La Méthodologie PSI

- Dans la méthodologie le sujet du cours correspond à la solution c'est ce que vous allez apprendre pendant le cours
- **1- la problématique**
  - Identification du(es) problème(s)
  - Le contexte ou l'état actuel
- **2- la solution**
  - Le contenu du cours transmis principalement à l'aide de schémas
- 3- **l'implémentation**
  - Outils
  - Actions à mener ou configuration à effectuer
  - Exemple de configuration (TD)
  - Test de la configuration (TP)

I- la problématique

- **Identification du(es) problème(s)**
  - ***Il s'agit d'identifier le ou les problèmes que le sujet du cours permet de résoudre***
- **Le contexte ou l'état actuel**
  - ***Il s'agit de présenter la situation ou comment se faisait l'activité avant l'avènement de la solution***

2- la solution

- **Il s'agit de présenter comment marche la solution**
  - ***L'objectif de la solution?***
  - ***Quels sont les différentes composantes de la solution et le rôle de chaque composant?***
  - ***Quelles sont les interactions entre les différentes composantes de la solution?***
  - ***Quelle est la structure des fichiers de configuration***

3- l'implémentation

- **Outils**
  - ***Indiquer les matériels à acquérir***
  - ***Indiquer les logiciels nécessaires***
  - ***Indiquer les commandes nécessaires***
  - ***Indiquer les fichiers à configurer***
- **Actions à mener ou configuration à effectuer**
  - ***Vérification de la disponibilité des outils***
  - ***Installation ou mise en place des outils non disponibles***
  - ***Configuration des fichiers système ou à configurer***
- **Exemple de solution de mise en place de comptes d'administration (TD)**
- **Création et test d'accès aux comptes d'administration et d'exécution de commandes d'administration (TP)**

La segmentation de l'administration

- Méthodologie: PSI
  - **1) La problématique**
  - **2) La solution**
  - **3) L'implémentation**

I- la problématique

Il s'agit d'identifier le problème au niveau des systèmes informatique que résout la virtualisation

A) **Identification du problème**

Le problème à résoudre est la répartition des tâches d'administration entre plusieurs comptes utilisateur. Chaque pouvant être chargé d'une tâche particulière comme:

- La gestion des comptes utilisateur et des groupes d'utilisateurs
- La gestion des imprimantes
- La gestion de l'archivage des données

I- la problématique

B) Le contexte ou l'état actuel

C'est la situation avant l'avènement de la possibilité de segmentation l'administration

- L'administration se faisait avec un seul compte d'administration (le compte **root**) quelque soit le nombre de personnes chargé des tâches d'administration
- La commande su permet de changer de compte utilisateur

  syntaxe: su user | su - user

  < *su user* > *donne à l'utilisateur courant uniquement l'identité de user*

  < *su - user* > *donne à l'utilisateur courant l'identité et l'environnement de user*
- Il était donc difficile de situer les responsabilités en cas de faute dans l'exécution des tâches

2- la solution (la segmentation de l'administration)

Il s'agit de présenter comment marche la virtualisation. Cette présentation doit se faire sur la base de schémas

A) L'objectif de la solution ou l'état souhaité

B) Les différentes composantes de la segmentation de l'administration

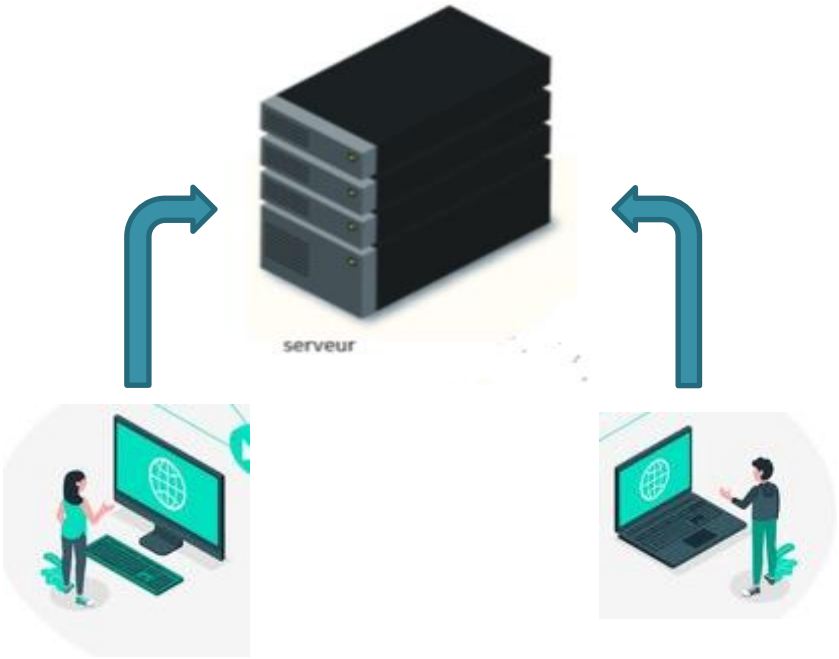
C) Les interactions ou les relations entre les différentes composantes

D) Les fichiers de configuration

2- la solution (la segmentation de l'administration)

A) L'objectif de la solution ou l'état souhaité

Il s'agit de présenter la situation après la mise en œuvre de la solution (la segmentation de l'administration)



2- la solution (la segmentation de l'administration)

B) Les différentes composantes de la segmentation de l'administration

A) ***Les comptes utilisateur normaux***

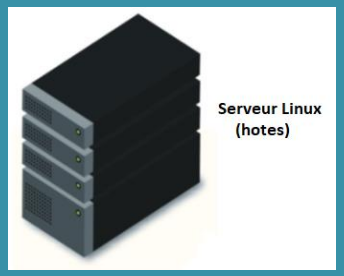
B) ***Les commandes à exécuter par les administrateurs***

C) ***Les hôtes sur lesquels les commandes l'exécution des commandes se fera***

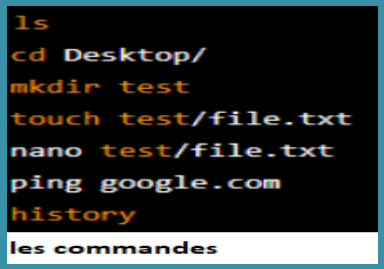
D) ***Les comptes utilisateur d'administration***

2- la solution (la segmentation de l'administration)

B) Les différentes composantes de la segmentation de l'administration





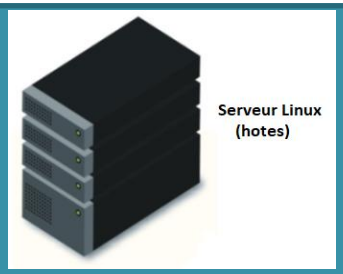




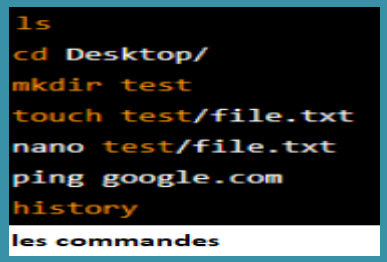
Comptes d'administration

2- la solution (la segmentation de l'administration)

C) L'interaction entre les différentes composantes de la segmentation de l'administration







Le fichier /etc/sudoers
Le répertoire /etc/sudoers.d/



Comptes d'administration

2- la solution (la segmentation de l'administration)

D) Les fichiers de configuration

1. *Quelles sont les types données ou entités contenues dans le fichier*
2. *Identification d'une occurrence des données ou entité dans le fichier*
3. *Identification des différents champs de chaque occurrence*
4. *Identification du type ou de la nature de chaque champ*
5. *Identification des valeurs possibles de chaque champ*

2- la solution (la segmentation de l'administration)

D) Le fichier /etc/sudoers

```
# sudoers file.
#
# This file MUST be edited with the 'visudo' command as root.
#
# See the man page for details on how to write a sudoers file.
#

# Host alias specification
Host_Alias                  MACHINE_TEST=localhost
Host_Alias                  RESEAU_TEST=192.168.0.4,  192.168.0.5

# User alias specification
User_Alias                  ADMIN_LOCAL=user1
User_Alias                  ITINERANT=toto, titi

# Cmnd alias specification
Cmnd_Alias    SHUTDOWN=/sbin/shutdown
Cmnd_Alias    SYSLOGD=/etc/syslogd

# User privilege specification
root                        ALL=(ALL) ALL
ADMIN_LOCAL                 MACHINE_TEST=NOPASSWD:SYSLOGD
ADMIN_LOCAL                 RESEAU_TEST = (ITINERANT) SHUTDOWN
ITINERANT   MACHINE_TEST=SHUTDOWN
ITINERANT   ALL = !/usr/bin/su, !/usr/bin/su root
```

2- la solution (la segmentation de l'administration)

C) Le fichier /etc/sudoers

Identification des types de données (entités représentées) dans le fichier

2 types de données

- ***les données de type ALIAS***
- ***les données de type USER PRIVILEGE***

2- la solution (la segmentation de l'administration)

C-1) Le fichier /etc/sudoers

- ***les données de type ALIAS***

```
# Host alias specification
Host_Alias              MACHINE_TEST=localhost
Host_Alias              RESEAU_TEST=192.168.0.4, 192.168.0.5

# User alias specification
User_Alias              ADMIN_LOCAL=user1
User_Alias              ITINERANT=toto, titi

# Cmnd alias specification
Cmnd_Alias    SHUTDOWN=/sbin/shutdown
Cmnd_Alias    SYSLOGD=/etc/syslogd
```

2- la solution (la segmentation de l'administration)

C-2) Le fichier /etc/sudoers

- ***les données de type USER PRIVILEGE***

```
# User privilege specification
root                    ALL=(ALL) ALL
ADMIN_LOCAL             MACHINE_TEST=NOPASSWD:SYSLOGD
ADMIN_LOCAL             RESEAU_TEST = (ITINERANT) SHUTDOWN
ITINERANT   MACHINE_TEST=SHUTDOWN
ITINERANT   ALL = !/usr/bin/su, !/usr/bin/su root
```

2- la solution (la segmentation de l'administration)

D) Le répertoire /etc/sudoers.d

- Les fichiers de ce répertoire prolongent les privilèges définis dans le fichier /etc/sudoers.
- Ils permettent de personnaliser l'attribution des privilèges sans avoir à modifier le fichier /etc/sudoers
- L'accès à ces fichiers doit se faire avec la commande visudo
  - *sudo visudo –f /etc/sudoers.d/file_to_edit*
- Le contenu de ces fichiers doit être au format d'un fichier sudoers

2- la solution (la segmentation de l'administration)

D) Le répertoire /etc/sudoers.d

Le lien entre le fichier /etc/sudoers et /etc/sudoers.d

```
# See sudoers(5) for more information on "@include" directives:

@includedir /etc/sudoers.d
```

3- l'implémentation

A) Les outils

- *Installation du paquet logiciel « sudo »*
- *la syntaxe de la commande « sudo »*

B) Les actions ou configuration à mener

- *la configuration du fichier /etc/sudoers*
- *l'utilisation de la commande « sudo » pour le test des commandes d'administration*

C) Exemple de solution de configuration de compte d'administration (TD)

D) Création et test d'accès aux comptes d'administration (TP)

3- l'implémentation

C) Exemple de solution de comptes d'administration (énoncé du TD)

TAF: Configurer le compte utilisateur pigier pourqu'il soit l'administrateur des comptes utilisateur et des groupes, et le compte paul pour qu'il puisse uniquement arrêter le système.

NB: On évitera pour cela d'utiliser le fichier /etc/sudoers

3- l'implémentation

D) Création et test d'accès au compte et d'exécution des commandes d'administration (déroulé du TP)

- ***Environnement de travail:***
  - ***Un ordinateur avec le système d'exploitation linux Centos 7 et le paquet logiciel « sudo » installé***
- ***Déroulé (définition de comptes d'administration et exécution des commandes)***
  1. ***Faire une copie du fichier /etc/sudoers dans le répertoire /root sous le nom sudoers.save***
  2. ***Ouvrir le fichier /etc/sudoers avec la commande visudo***
  3. ***Intégrer les informations de type ALIAS et USER PRIVILEGE et enregistrer le fichier***
  4. ***Changer de compte courant pour faire de pigier l'utilisateur courant et exécuter les commandes de création de comptes utilisateur et de groupe***
  5. ***Changer à nouveau le compte utilisateur courant pour de paul l'utilisateur courant et exécuter les commande d'arrêt du système***
  6. ***Copier le fichier /etc/sudoers dans le répertoire /etc/sudoers.d sous le nom file_admin***
  7. ***Commenter dans le fichier /etc/sudoers.d/file_admin toutes les lignes qui ne correspondent aux information de type ALIAS et USER PRIVILEGE intégrées précedemment***
  8. ***Copier le fichier /root/sudoers.save dans le répertoire /etc sous le sudoers pour remplacer le fichier /ets/sudoers modifié***
  9. ***Tester à nouveau les commandes de gestion des comptes et d'arrêt du système en étant pigier puis paul (étape 4 et 5)***
  10. ***Commenter le paramètre INCLUDE dans le fichier /etc/sudoers et rexécuter les commandes d'administration. (elles ne devraient pas s'exécuter)***
  11. ***Décommenter le paramètre INCLUDE dans le fichier /etc/sudoers et reprendre les commande d'administration (elles doivent s'exécuter à nouveau)***